树状数组

人员

于子珈、周子一、陈洛冉、秦显森、杨瑾硕 到课, 李子瀚 线上

上周作业检查

上周作业链接: https://cppoj.kids123code.com/contest/4032

比赛概况 | 题目列表 | 选择题列表 | 提交记录 | 实时榜单 | 选择题排行榜 | 编辑比赛

王向东老师周日十点半C++线段树练习

刷新

#	用户名	姓名	编程分	时间	A	B	C
1	zhouziyi	周子一	300	4403	100	100	100
2	lizihan	李子瀚	200	1291	100		100
3	chenluoran	陈洛冉	200	2720	100		100
4	qinxiansen	秦显森	200	3115	100	100	
5	yuzijia1	于子珈	109	701	100	9	
6	yangjinshuo	杨瑾硕	100	535	100		
7	niutongze	牛同泽	100	1732	100	0	
8	zhaoxiyu	赵熙羽	100	1740	100		0

本周作业

https://cppoj.kids123code.com/contest/4164 (课上讲了 A ~ C 题, 课后作业是 D 题必做)

课堂表现

今天课上讲了树状数组的内容, 这个内容比较简单, 同学们课上都吸收的比较好。

课堂内容

【模板】树状数组 1

树状数组模板, 单点修改, 区间查询

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

typedef long long LL;
const int maxn = 5e5 + 5;
int tr[maxn];

int lowbit(int x) { return x&(-x); }

void update(int x, int k) {
```

```
  while (x < maxn) {
    tr[x] += k, x += lowbit(x);
  }
}

int query(int x) {
  int res = 0;
  while (x) {
    res += tr[x], x -= lowbit(x);
  }
  return res;
}

int main()
{
  int n, m; cin >> n >> m;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) {
    int x; cin >> x; update(i, x);
  }

  while (m -- ) {
    int op; cin >> op;
    if (op == 1) {
      int x, k; cin >> x >> k; update(x, k);
    } else {
      int l, r; cin >> l >> r;
      cout << query(r) - query(l-1) << endl;
    }
  }
  return 0;
}
```

【模板】树状数组 2

模板题: 树状数组 + 差分

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

typedef long long LL;
const int maxn = 5e5 + 5;
int tr[maxn];

int lowbit(int x) { return x&(-x); }

void update(int x, int k) {
  while (x < maxn) {
    tr[x] += k, x += lowbit(x);
  }
}
```

```
int query(int x) {
  int res = 0;
  while (x) {
    res += tr[x], x -= lowbit(x);
  }
  return res;
}

int main()
{
  int n, m; cin >> n >> m;
  for (int i = 1, last = 0; i <= n; ++i) {
    int x; cin >> x; update(i, x-last); last = x;
  }

  while (m -- ) {
    int op; cin >> op;
    if (op == 1) {
      int x, y, k; cin >> x >> y >> k;
      update(x, k), update(y+1, -k);
    } else {
      int x; cin >> x;
      cout << query(x) << endl;
    }
  }
  return 0;
}
```

三元上升子序列

维护 2 棵树状数组, 一棵记录 i 前面每个数的出现次数, 一棵记录 i 后面每个数的出现次数

这样, 就可以每次 O(logn) 求 i 前面小于 w[i] 的数量 和 i 后面大于 w[i] 的数量

```
#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

typedef long long LL;
const int N = 3e4 + 5, M = 1e5 + 5;
int w[N], tr1[M], tr2[M];

int lowbit(int x) { return x&(-x); }
void update(int x, int k, int tr[]) {
    while (x < M) { tr[x] += k, x += lowbit(x); }
}
int query(int x, int tr[]) {
    int res = 0;
    while (x) { res += tr[x], x -= lowbit(x); }
    return res;
```

```
}

int main()
{
    int n; cin >> n;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) cin >> w[i];

    for (int i = 1; i <= n; ++i) update(w[i], 1, tr2);

    LL res = 0;
    for (int i = 1; i <= n; ++i) {
        update(w[i], -1, tr2);
        int lnums = query(w[i]-1, tr1), rnums = (n-i) - query(w[i],tr2);
        res += (LL)lnums * rnums;
        update(w[i], 1, tr1);
    }
    cout << res << endl;
    return 0;
}
```

无聊的数列

差分 + 线段树 维护

```
#include <bits/stdc++.h>
#define int long long

using namespace std;

typedef long long LL;
const int maxn = 1e6 + 5;
struct node {
  int l, r;
  LL add, sum;
} tr[maxn*4];
int w[maxn];

void pushup(int u) { tr[u].sum = tr[u*2].sum + tr[u*2+1].sum; }

void pushdown(int u) {
  if (tr[u].add != 0) {
    node &uu = tr[u], &ll = tr[u*2], &rr = tr[u*2+1];
    ll.add += uu.add, ll.sum += uu.add * (ll.r-ll.l+1);
    rr.add += uu.add, rr.sum += uu.add * (rr.r-rr.l+1);
    uu.add = 0;
  }
}

void build(int u, int l, int r) {
  tr[u] = {l, r, 0, 0};
  if (l == r) { tr[u].sum = w[l] - w[l-1]; return; }
```

```
  int mid = (l + r) / 2;
  build(u*2, l, mid), build(u*2+1, mid+1, r);
  pushup(u);
}

void modify(int u, int l, int r, int k) {
  if (l > r) return;
  if (tr[u].l>=l && tr[u].r<=r) {
    tr[u].add += k, tr[u].sum += k*(tr[u].r-tr[u].l+1);
    return;
  }

  pushdown(u);
  int mid = (tr[u].l + tr[u].r) / 2;
  if (l <= mid) modify(u*2, l, r, k);
  if (r > mid) modify(u*2+1, l, r, k);
  pushup(u);
}

LL query(int u, int l, int r) {
  if (tr[u].l>=l && tr[u].r<=r) return tr[u].sum;

  pushdown(u);
  int mid = (tr[u].l + tr[u].r) / 2;
  LL res = 0;
  if (l <= mid) res += query(u*2, l, r);
  if (r > mid) res += query(u*2+1, l, r);
  return res;
}

signed main()
{
//  freopen("P1438_1.in", "r", stdin);
  int n, m; cin >> n >> m;
  for (int i = 1; i <= n; ++i) cin >> w[i];

//  cout << "========================================" << endl;

  build(1, 1, n);
  while (m -- ) {
    int op; cin >> op;
    if (op == 1) {
      int l, r, k, d; cin >> l >> r >> k >> d;
      // l: +k, l+1~r: +d, r+1: k+(r-l)*d
      modify(1, l, l, k);
      modify(1, l+1, r, d);
      if (r+1 <= n) modify(1, r+1, r+1, -(k+(r-l)*d));
    } else {
      int pos; cin >> pos;
//      cout << "------------------------ ";
      cout << query(1, 1, pos) << endl;
    }
  }
```

```
    return 0;
  }
```